

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ

Escola Politécnica - Curso de Ciência da Computação

Disciplina: Métodos Quantitativos

RELATÓRIO FINAL DA ATIVIDADE A12

Análise descritiva da base Wine Quality

Resumo. Este relatório apresenta uma análise quantitativa descritiva da base Wine Quality, composta por amostras de vinhos tintos e brancos do tipo Vinho Verde. O experimento calcula, para cada variável de entrada e para a variável alvo quality, medidas de tendência central, dispersão, assimetria e o percentual de observações além de um desvio padrão da média. A variável nominal wine_type é analisada apenas por frequência, pois não possui escala numérica.

Base de dados. Foram combinados os arquivos locais winequality-red.csv e winequality-white.csv, totalizando 6.497 observações, 11 variáveis físico-químicas, a variável ordinal quality e a variável nominal wine_type. A base não apresentou valores ausentes.

Metodologia. Para variáveis numéricas foram calculadas média, mediana, moda, desvio absoluto médio, variância amostral, desvio padrão amostral e percentual de valores fora do intervalo $[média - 1 \text{ desvio padrão}, média + 1 \text{ desvio padrão}]$. A direção da assimetria foi justificada pela comparação entre média, mediana e moda principal.

Palavras-chave: estatística descritiva; assimetria; dispersão; Wine Quality.

RESULTADOS DESCRITIVOS

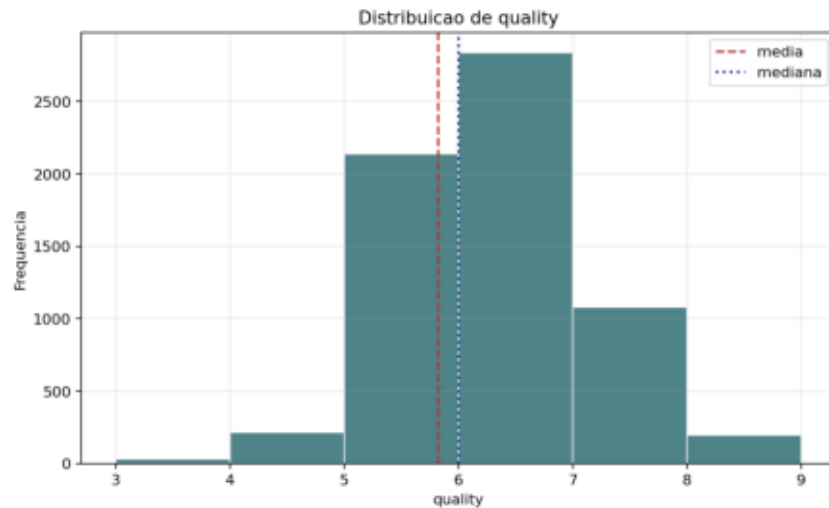
Variavel	Media	Mediana	Moda	DP	% > 1 DP	Distribuicao
fixed acidity	7.215	7.000	6.8000	1.296	21.24	Ass. a direita
volatile acidity	0.340	0.290	0.2800	0.165	23.92	Ass. a direita
citric acid	0.319	0.310	0.3000	0.145	27.23	Ass. a direita
residual sugar	5.443	3.000	2.0000	4.758	17.95	Ass. a direita
chlorides	0.056	0.047	0.0440	0.035	9.05	Ass. a direita
free sulfur dioxide	30.525	29.000	29.0000	17.749	32.29	Ass. a direita
total sulfur dioxide	115.745	118.000	111.0000	56.522	35.54	Ass. a esquerda
density	0.995	0.995	0.9972, 0.99	0.003	35.80	Ass. a esquerda
pH	3.219	3.210	3.1600	0.161	31.06	Ass. a direita
sulphates	0.531	0.510	0.5000	0.149	26.04	Ass. a direita
alcohol	10.492	10.300	9.5000	1.193	33.95	Ass. a direita
quality	5.818	6.000	6	0.873	23.44	Ass. a esquerda

Tabela 1 - Medidas descritivas das variaveis numericas.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026), com base nos arquivos locais do dataset Wine Quality.

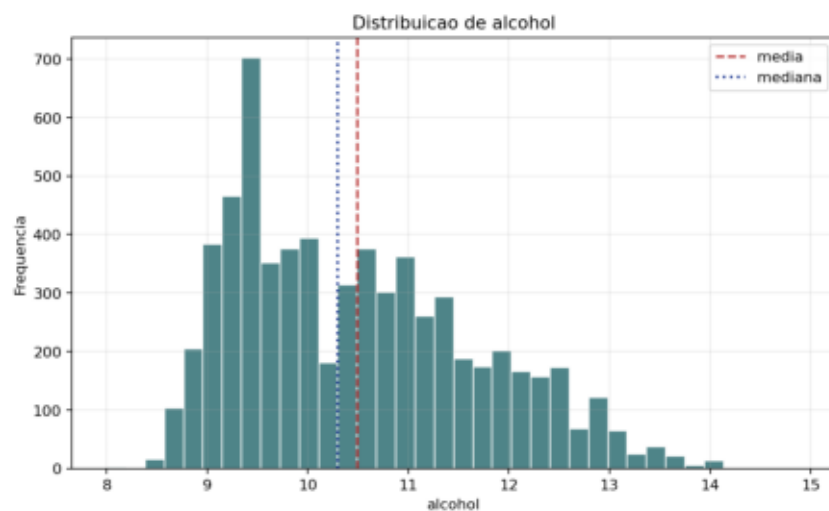
EVIDENCIAS GRAFICAS

Figura 1 - Distribuicao da variavel alvo quality



Fonte: Elaborado pelo autor (2026), a partir do dataset Wine Quality.

Figura 2 - Distribuicao da variavel alcohol

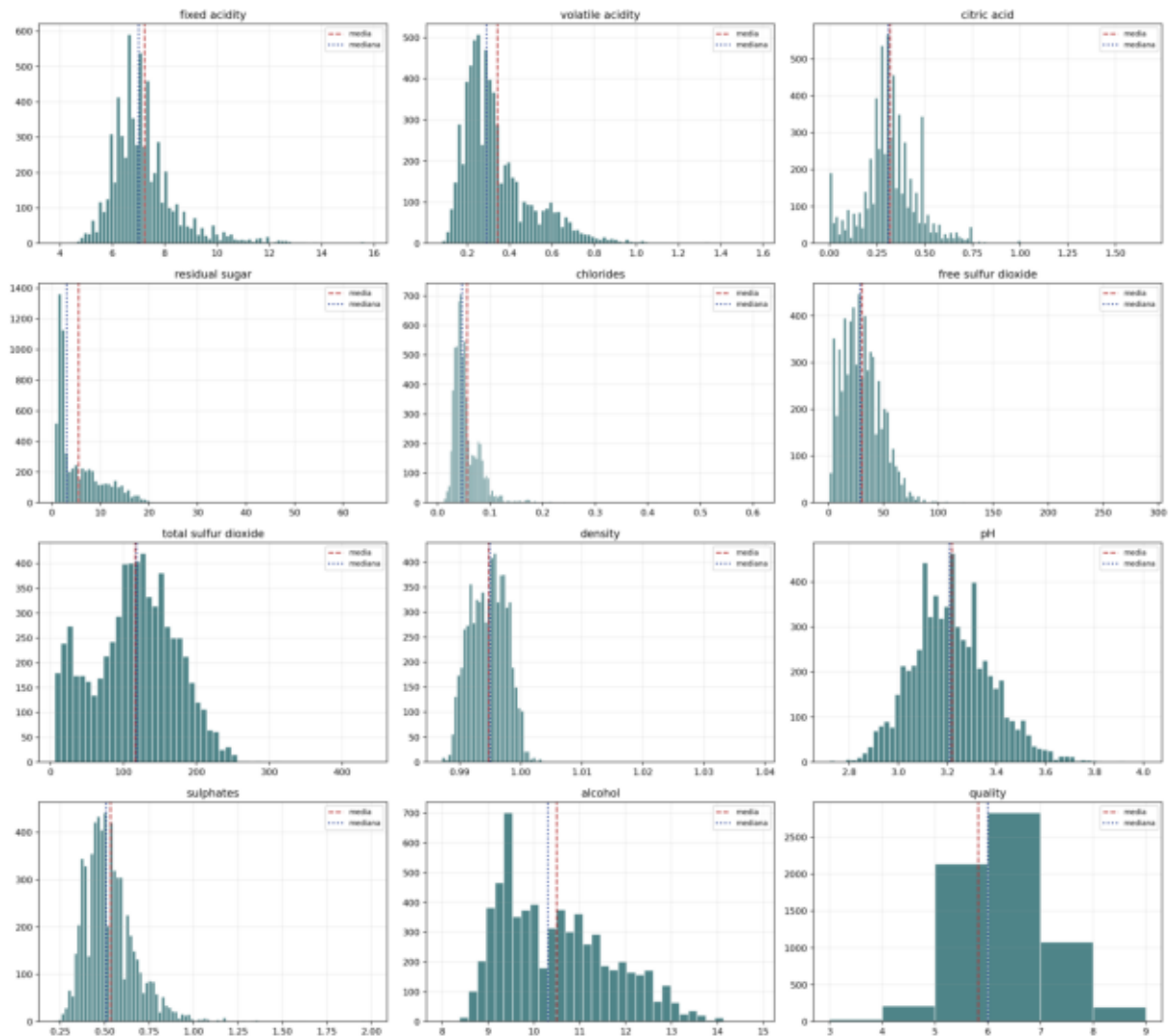


Fonte: Elaborado pelo autor (2026), a partir do dataset Wine Quality.

Parecer. A variavel quality concentra observacoes nas notas 5 e 6, evidenciando desbalanceamento e baixa frequencia de notas extremas. A variavel alcohol apresenta media superior a mediana e maior concentracao entre aproximadamente 9 e 11,5, indicando cauda a direita e dispersao moderada.

DISTRIBUICOES DAS VARIAVEIS

Figura 3 - Histogramas das variaveis numericas com media e mediana



Fonte: Elaborado pelo autor (2026), a partir do dataset Wine Quality.

A leitura conjunta dos histogramas mostra que a maior parte das variáveis físico-químicas não segue distribuição simétrica perfeita. Residual sugar, chlorides, volatile acidity e sulphates apresentam caudas à direita mais evidentes; total sulfur dioxide, density e quality foram classificadas com assimetria à esquerda pelo critério comparativo adotado.

ANALISE FINAL E REFERENCIAS

Análise dos dados. O conjunto apresenta estrutura adequada para análise descritiva, pois não há valores ausentes e todas as variáveis físico-químicas são numéricas. Entretanto, os resultados mostram que a base não é homogênea: diversas variáveis possuem dispersão relevante e assimetria, o que recomenda cautela no uso exclusivo da média como medida representativa. Nesses casos, mediana, moda e representação gráfica complementam a interpretação.

A variável `quality` é ordinal e apresenta concentração nas categorias intermediárias, principalmente notas 5 e 6. Essa concentração sugere que, em modelagens futuras, a base tende a favorecer previsões de qualidade média e pode exigir tratamento para classes raras. A variável `wine_type`, por ser nominal, não permite média, mediana, variância ou desvio padrão com significado estatístico; sua interpretação adequada ocorre por frequências absolutas e percentuais.

Conclusão. O experimento atende ao enunciado da Atividade A12 ao calcular as medidas solicitadas para as variáveis de entrada e para a variável prevista. Os resultados indicam predomínio de assimetria nas distribuições, dispersão variável entre atributos e concentração da qualidade em valores medianos. Assim, a descrição estatística confirma a necessidade de analisar cada variável por um conjunto de medidas, e não por uma única estatística isolada.

Referências

CORTEZ, Paulo; CERDEIRA, Antonio; ALMEIDA, Fernando; MATOS, Telmo; REIS, Jose. Modeling wine preferences by data mining from physicochemical properties. *Decision Support Systems*, v. 47, n. 4, p. 547-553, 2009.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA IRVINE. Wine Quality. UCI Machine Learning Repository, 2009. Disponível em: <https://archive.ics.uci.edu/dataset/186/wine+quality>. Acesso em: 7 maio 2026.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ. Atividade A12 - Análise de Dados. Curitiba: PUCPR, 2026.